



Ingeniería Asistida por Sistemas Inteligentes

Volumen I

Del conocimiento al Sistema Inteligente



Tabla de contenidos

1. Plantilla IASI · Libro structured	4
I. Primera parte	5
Propósito de la primera parte	6
2. Primer capítulo	7
3. Primera sección	8
3.1. Subsección	8
4. Segundo capítulo	9
5. Segunda sección	10
II. Introducción	11
6. Programación imperativa	13
7. El conocimiento reside en el programa	14
7.1. El requisito fundamental	14
7.1.1. Una consecuencia	14
8. Programación funcional	15
9. Describiendo el problema, no el procedimiento	16
9.1. Funciones puras	16
9.2. Inmutabilidad	16
III. Conceptos de Sistemas Inteligentes y LLM	17
10. Sistema Inteligente	19
11. ¿Qué es?	20
11.1. Diferentes grados de autonomía	20
11.2. Un modelo no es un sistema completo	20

12. Conceptos fundamentales de los sistemas inteligentes	21
13. Modelo, entrenamiento e inferencia	22
13.1. Modelo	22
13.2. Entrenamiento	22
13.3. Inferencia	22
 IV. Segunda parte	 23
Propósito de la segunda parte	24
 14. Primer capítulo de la segunda parte	 25
14.1. Primera sección de la segunda parte	25
 15. Segundo capítulo de la segunda parte	 26
15.1. Segunda sección de la segunda parte	26
15.1.1. Subsección final	26

1. Plantilla IASI · Libro structured

Este proyecto es la plantilla mínima y, al mismo tiempo, el banco de pruebas de integración para libros IASI con estrategia **structured**.

La estructura contiene dos partes y dos capítulos por parte. Está pensada para detectar inmediatamente problemas de numeración, jerarquía de encabezados, referencias cruzadas y navegación.

Parte I.

Primera parte

Propósito de la primera parte

Esta página representa explícitamente la **Parte I** del libro.

Los dos documentos siguientes son capítulos independientes de esta parte.

2. Primer capítulo

3. Primera sección

Contenido mínimo para comprobar la numeración del primer capítulo de la primera parte.

3.1. Subsección

Esta subsección permite comprobar que la jerarquía se conserva.

La `?@fig-template-test` se utiliza para comprobar referencias cruzadas.

4. Segundo capítulo

5. Segunda sección

Este es el segundo capítulo de la primera parte.

Tabla 5.1.: Tabla de prueba

Elemento	Valor
Uno	1
Dos	2

La Tabla 5.1 debe resolverse correctamente.

Parte II.

Introducción

Texto de presentación de la parte. En el libro real esta página contiene la introducción completa de la parte.

6. Programación imperativa

7. El conocimiento reside en el programa

Desde los primeros ordenadores, gran parte del software se ha construido describiendo explícitamente cómo debe resolverse un problema.

7.1. El requisito fundamental

El ingeniero debe conocer previamente el algoritmo que resuelve el problema.

7.1.1. Una consecuencia

El conocimiento necesario para resolver el problema queda expresado explícitamente en el programa.

8. Programación funcional

9. Describiendo el problema, no el procedimiento

La programación funcional desplaza el foco desde el procedimiento hacia las transformaciones que se desean aplicar sobre los datos.

9.1. Funciones puras

Una función pura produce el mismo resultado cuando recibe los mismos parámetros.

9.2. Inmutabilidad

Los datos tienden a considerarse inmutables y las transformaciones producen nuevos valores.

Parte III.

**Conceptos de Sistemas Inteligentes y
LLM**

Texto de presentación de la segunda parte. En el libro real esta página contiene su introducción completa.

10. Sistema Inteligente

11. ¿Qué es?

Un sistema inteligente es una solución diseñada para recibir información, interpretarla y producir resultados o acciones orientadas a un objetivo.

11.1. Diferentes grados de autonomía

No todos los sistemas inteligentes tienen el mismo nivel de autonomía.

11.2. Un modelo no es un sistema completo

El modelo aporta una capacidad. El sistema establece cómo, cuándo y bajo qué condiciones puede utilizarse.

12. Conceptos fundamentales de los sistemas inteligentes

13. Modelo, entrenamiento e inferencia

Para comprender un sistema inteligente basado en aprendizaje automático conviene distinguir modelo, entrenamiento e inferencia.

13.1. Modelo

Un modelo es una representación capaz de transformar unas entradas en un resultado.

13.2. Entrenamiento

El entrenamiento es el proceso mediante el cual se ajustan los parámetros del modelo.

13.3. Inferencia

La inferencia utiliza un modelo ya entrenado para obtener un resultado.

Parte IV.

Segunda parte

Propósito de la segunda parte

Esta página representa explícitamente la **Parte II** del libro.

La prueba principal es verificar que, bajo la semántica IASI de **structured**, la numeración editorial vuelva a comenzar en **1** dentro de esta parte.

14. Primer capítulo de la segunda parte

14.1. Primera sección de la segunda parte

Este capítulo es la prueba decisiva de reinicio de numeración.

El resultado IASI esperado es **capítulo 1**, no la continuación del contador global de la primera parte.

También hacemos una referencia a Capítulo 3 para comprobar referencias entre partes.

15. Segundo capítulo de la segunda parte

15.1. Segunda sección de la segunda parte

Este capítulo debe aparecer como **capítulo 2** de la segunda parte.

15.1.1. Subsección final

Último nivel mínimo de la plantilla.